반도체 장비 개론
04. 클린룸 장치

•0

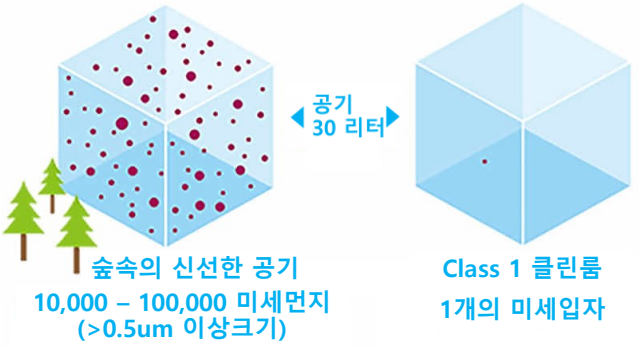
학습목표

1. 클린룸의 청정도에 대한 정의와 규격을 이해하고 설명할 수 있다.
2. 클린룸이라는 반도체 생산 라인의 구조를 이해하고 설명할 수 있다.
3. 클린룸에 사용되는 초순수의 용도와 제조공정 과정을 이해하고 설명할 수 있다.

청정도

공기가 얼마나 깨끗한가 하는 척도

- 청정도를 나타내는 척도로서는 일반적으로 'class'가 사용된다. 예를 들면 '**Class 100**'이라고 하면 1ft³(약 0.028m³) 의 공기 중에 직경 O.5μm 이상의 먼지가 100개 이내라는 말



https://www.youtube.com/watch?v=sleEwkCNscE

청정도 규격

- FED STD 209E
  (1ft³ 내에 존재하는 입자의 수)
  → 2001 년 11월 29일 자로 폐지

•1 Feet = 0.3048 Meter
•1 meter ≈ 3.281 feet

- ISO 14644-1
  (공기 1m³ 당 허용되는 최대 입자 개수)

US FED STD 209E

Class	최대 파티클 (파티클/ft^3)					ISO equivalent
	≥0.1um	≥0.2um	≥0.3um	≥0.5um	≥5um	
1	35	7	3	1		ISO 3
10	350	75	30	10		ISO 4
100		750	300	100		ISO 5
1,000				1,000	7	ISO 6
10,000				10,000	70	ISO 7
100,000				100,000	700	ISO 8

ISO 14644-1

등급	최대 파티클 밀도치(파티클/m^3)						FED STD 209E Equivalent
	≥0.1um	≥0.2um	≥0.3um	≥0.5um	≥1um	≥5um	
ISO 1	10	2					
ISO 2	100	24	10	4			
ISO 3	1,000	237	102	35	8		1
ISO 4	10,000	2370	1,020	352	83		10
ISO 5	100,000	23,700	10,200	3,520	832	29	100
ISO 6	1,000,000	237,000	102,000	352,000	8,320	293	1,000
ISO 7				3,520,000	83,200	2,930	10,000
ISO 8					832,000	29,300	100,000
ISO 9					8,320,000	293,000	

ISO 14644-1

- ISO 14644-1은 클린룸 공기 청정도의 가장 기본이 되는 국제 표준으로, **공기 중 입자 농도에 따른 청정도 등급(ISO Class)**을 규정합니다.

1. ISO 14644-1 개요

- 정의: 클린룸 및 관련 제어 환경에서 공기 중 부유 입자의 농도를 측정하여 청정도 등급을 분류하는 기준.
- 등급 범위: ISO Class 1 (가장 깨끗함)부터 ISO Class 9 (일반 대기 수준)까지 9개 등급으로 구분.
- 측정 입자 크기: 일반적으로 0.1 μm ~ 5.0 μm 범위의 입자를 측정.

ISO 14644-1

2. 주요 개정 사항 (2015년 기준 핵심)

① 샘플링 지점 수 (N_L) 산출 방식 변경

- 과거:$\sqrt{A}$ (면적의 제곱근) 공식을 사용.
- 현재: Table A.1(면적 대비 지점 수 표)을 참조.
  - Tip: 면적이 Table 사이의 값이라면 올림하여 적용합니다.
  - (예: 50 m^2 이면 10개 지점 선택)

1,000m^2 초과 시: $\mathbf{N_L = 27 \times \frac{A}{1000}}$

② 95% 신뢰구간(UCL) 계산 폐지

- 개정 전에는 지점 수가 적을 때 복잡한 통계 계산(UCL)이 필요했으나, 현재는 각 지점의 측정값이 등급 한계치 이내이기만 하면 합격으로 간주합니다. (단일 지점 합격 기준 강조)

Table A.1 — Sampling locations related to cleanroom area

Area of cleanroom (m^2) less than or equal to	Minimum number of sampling locations to be tested (N_L)
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5
24	6
28	7
32	8
36	9
52	10
56	11
64	12
68	13
72	14
76	15
104	16
108	17
116	18
148	19
156	20
192	21
232	22
276	23
352	24
436	25
636	26
1 000	27
> 1 000	See Formula (A.1)

NOTE 1 If the considered area falls between two values in the table, the greater of the two should be selected.

NOTE 2 In the case of unidirectional airflow, the area may be considered as the cross section of the moving air perpendicular to the direction of the airflow. In all other cases the area may be considered as the horizontal plan area of the cleanroom or clean zone.

ISO 14644-1

3. 클린룸의 세 가지 상태 (Occupancy States)

청정도 측정 시 클린룸이 어떤 상태인지 반드시 명시해야 합니다.

- **As-built (준공 상태)**: 시설 설치 완료 후 공기 조화 시스템은 가동 중이나, 장비와 작업자가 없는 상태.
- **At-rest (휴지 상태)**: 장비는 설치 및 가동 중일 수 있으나, 작업자가 없는 상태.
- **In-operation (운전 상태)**: 장비가 가동 중이며 실제 작업자가 작업 중인 상태.
- 상태: ISO 등급 인증을 위해서는 장비가 가동 중인 '운전 중(In-operation)' 또는 '휴지기(At-rest)' 상태에서, 파티클 카운터를 사용하여 공기 중 입자 농도를 측정

ISO 14644-1

4. 측정 시 주의사항

- **기본 위치:** 클린룸 전체 면적에 고르게 분포하도록 선정
- **측정 유량:** 각 지점에서 최소 2리터 이상의 공기를 채취해야 하며, 측정 시간은 등급별 최소 샘플링 부피 규정에 따릅니다.
- **프로브 위치**: 작업 높이(Work Plane)에서 측정하는 것이 일반적입니다.
- **기록 사항**: 등급(Class), 상태(State), 측정 입자 크기, 측정 장비 교정 증명서를 포함해야 합니다.

청정도 규격

- 그러나 nm 급의 pattern을 목표로 하고 있는 현실에서는 직경 수십 nm 정도의 먼지도 문제가 된다. 따라서 'class'라는 척도는 제약회사, 제과회사 또는 병원의 수술실에서나 필요할 뿐 wafer 제조공정에서는 그 존재조차 무의미하게 되고 말았다.
- **ISO 14644-12(2018): 나노급 파티클에 대한 모니터링을 정의**
  - **기존의 ISO 14644-1이 0.1 μm 이상의 입자를 다루는 데 집중했다면, 12부는 그보다 훨씬 작은 1 nm(0.001 μm)에서 100 nm(0.1 μm) 사이의 입자를 관리하기 위해 제정**
  - **ISO 14644-12는 **"0.1 μm 미만의 세계를 관리하는 기준"**입니다. 반도체 선폭이 좁아질수록 이 표준의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 정확한 측정을 위해서는 CPC 장비의 이해와 샘플링 경로의 최적화가 필수적입니다.**

ISO 14644-12

1. 목적 및 범위 (Scope)

- 대상 입자: 1 nm에서 100 nm 사이의 나노입자 농도 측정.
- 적용 이유: 반도체, 나노 기술, 정밀 광학 등 초미세 공정에서 0.1 **μm** 미만의 입자가 수율에 결정적인 영향을 미치기 때문입니다.
- 주요 특징: ISO 14644-1의 청정도 등급 시스템을 보완하며, 특정 입경(Lower Limit)을 기준으로 농도를 규정합니다.

ISO 14644-12

2. 주요 용어 정리

- **나노입자** (Nanoscale Particle): 입경(Equivalent Diameter)이 대략 1 nm에서 100 nm 사이인 입자.
- **초미세 입자** (Ultrafine Particle): 나노입자와 혼용되기도 하나, 표준에서는 나노 입경 범위를 명확히 규정함.
- **응결식 입자 계수기** (**CPC**, Condensation Particle Counter): 공기 중의 아주 작은 입자를 응축시켜 광학적으로 검출 가능한 크기로 키워 측정하는 장비.

ISO 14644-12

3. 청정도 등급 표기법

- **ISO 14644-12에서는 나노입자 농도를 다음과 같은 형식으로 표기합니다.**
  - **ISO Class N (D nm)**
  - **N: 농도 지수 (예: ISO Class 5)**
  - **D: 기준이 되는 나노입자의 최소 크기 (예: 10 nm)**
- 예를 들어, **"ISO Class 3 (20 nm)"**이라고 표기한다면, 이는 20 nm 이상의 입자 농도가 해당 등급의 한계치 이내임을 의미합니다.

ISO 14644-12

4. 측정 장비 및 원리

- 나노입자는 일반적인 **광학 입자 계수기(OPC)**로는 산란광이 너무 약해 측정이 불가능합니다. 따라서 ISO 14644-12는 **응결식 입자 계수기 (**CPC, Condensation Particle Counter) 사용을 기본으로 합니다.
- **CPC 작동 원리**
  - **포화 (Saturation):** 샘플 공기를 가습된 알코올(또는 물) 증기 속으로 통과시킴.
  - **응축 (Condensation)**: 증기를 냉각시켜 나노입자 표면에 액체가 응축되게 함 (입자 크기가 마이크로 단위로 커짐).
  - **검출 (Detection)**: 커진 입자를 레이저 센서로 통과시켜 개수를 측정.

ISO 14644-12

5. 샘플링 및 모니터링 절차

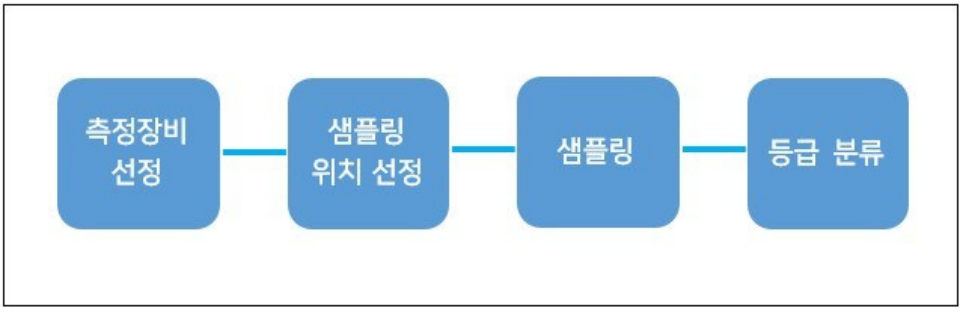
- **샘플링 위치**: ISO 14644-1의 기준을 따르되, 공정의 특성에 따라 입자 발생이 우려되는 'Critical Point'를 추가 지정합니다.
- **샘플링 유량**: 장비(CPC)의 특성에 맞게 설정하며, 등속 흡입(Isokinetic Sampling) 조건을 최대한 유지해야 합니다.
- **통계적 처리**: 측정된 데이터의 평균값과 표준 편차를 통해 해당 구역이 설정된 등급 내에 있는지 평가합니다.

ISO 14644-12

6. 주의 사항 (Key Considerations)

- **배관 손실 (Transport Loss):** 나노입자는 확산(Diffusion)이 활발하여 샘플링 튜브 벽면에 달라붙기 쉽습니다. 따라서 튜브의 길이를 최소화하고 정전기 방지 재질을 사용해야 합니다.
- **배경 농도**: 외부 공기 유입이나 작업자의 움직임에 의한 변동성이 크므로, 정밀한 영점 조절과 안정화 시간이 필요합니다.

클린룸 내 공기 청정도 등급 분류 절차



오염원

- 입자 오염뿐 아니라 무기 또는 유기 물질에 대해서도 대책을 강구하고 있다. 외부 공기를 불어 넣기 위해 사용하는 air conditioner의 경우 냉각탑(실외기)이 SOx 나 NOx 등 오염물질을 대부분 제거해 주고 있으나 클린룸내를 순환하는 공기 속에는 내부에서 발생하는 여러 가지 오염물질이 섞여 있다.
- Plastic에서 방출되는 유기물 gas, 인체에서 방출되는 NH_3 , 약품으로부터 방출되는 HF 등이다. 따라서 wafer 처리공정에서는 활성탄 filter 등을 설치해 gas 상태의 오염분자를 철저히 제거해야한다.

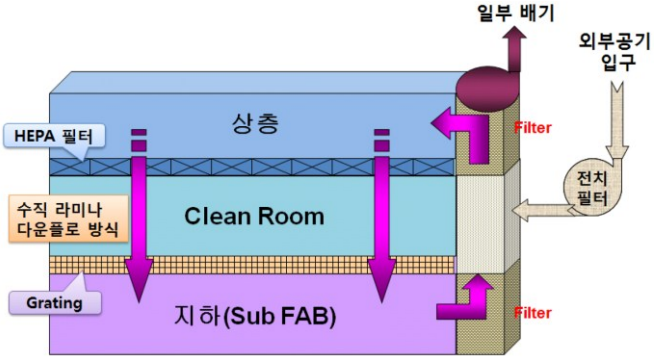
클린 룸(Clean Room, 청정실)

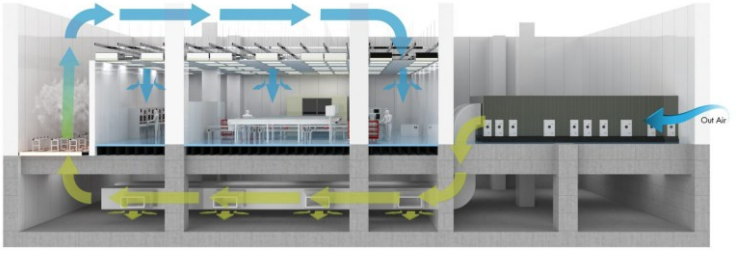
단순히 먼지가 없는 방을 말하는 것 ?

- 먼지뿐만 이나라 미립자, 압력, 온도, 습도, 빛의 조도, 정전기, 기류분포와 속도까지도 세밀하게 관리해야 한다.
- 온도= 23±1 °C, 습도= 45±1% 정도로 유지
- 포토 리소그래피(photo lithography) 공정처럼 정밀한 장치가 설치돼 있는 방에서는 엄밀하게 온습도 및 조도를 제어하고있다.
  → Wafer와 mask는 물론 각종 장비의 팽창계수가 서로 다르기 때문에 온도와 습도의 변화로 인해 미세한 pattern을 정확히 전사할 수 없게 되기 때문이다.

클린룸

- 천정에 필터를 설치하고 이를 통과한 공기가 발밑에 깔린 드레인보드속으로 흐르도록하고있다.

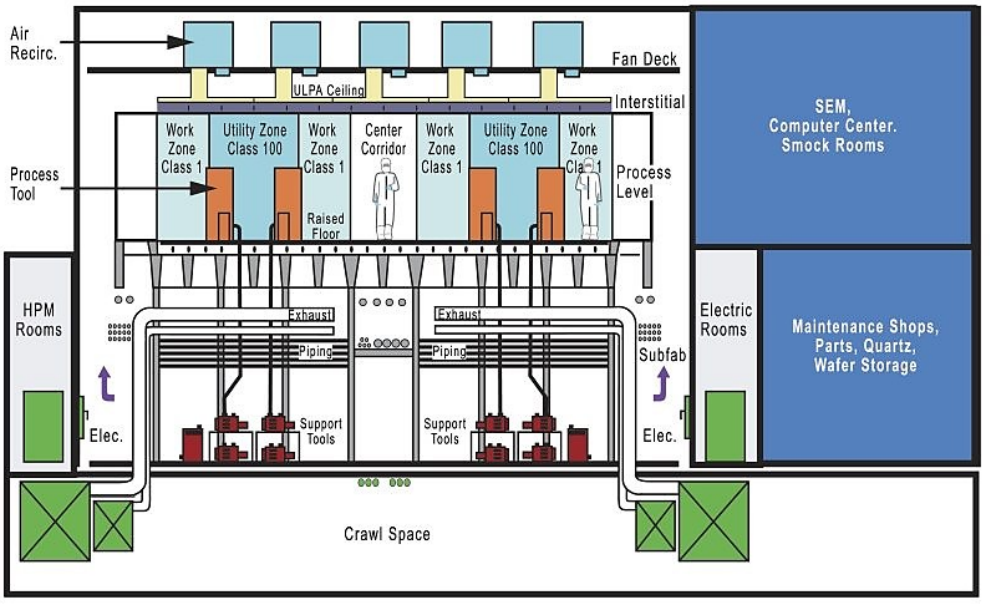




18/19

•18

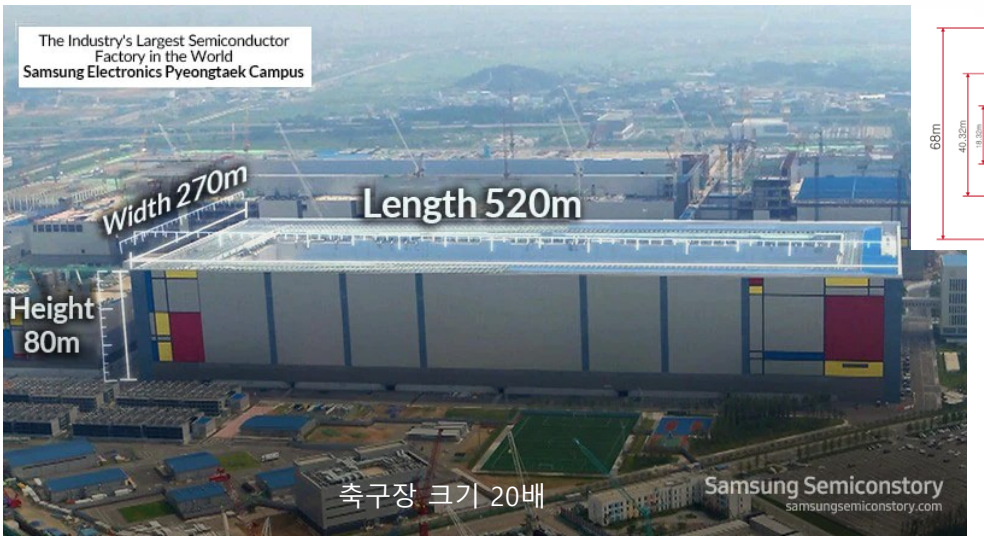
클린룸

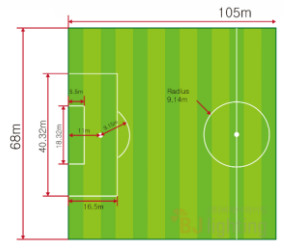


19

•19

클린룸





20/19

•20

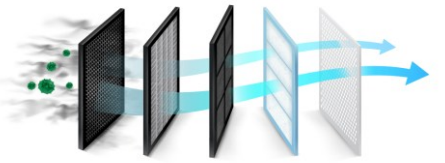
반도체 FAB

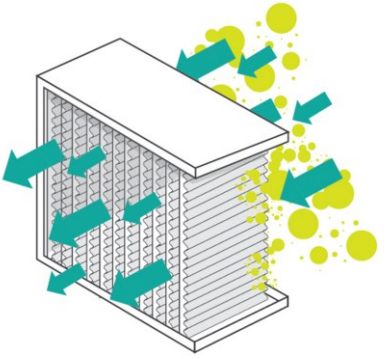
https://www.youtube.com/watch?v=OhoagUtQD3c

•21

클린룸 필터(Filter)

- HEPA(high efficiency particulate air filter) : 직경 0.3μm 입자를 99.97% 이상 여과할 수 있다.
- ULPA(ultra low penetration air filter) : 직경 0.12μm 이상의 입자를 적어도 99.999% 이상 여과할 수 있다.
- ULPA는 ISO 규격으로 Class 3의 청정도를 실현할 수 있다. 고원(高原)의 깨끗한 공기와 비교하더라도 미립자는 이의 10만분의 1 정도로서 극히 높은 청정도라고할수있다.





22/19

•22

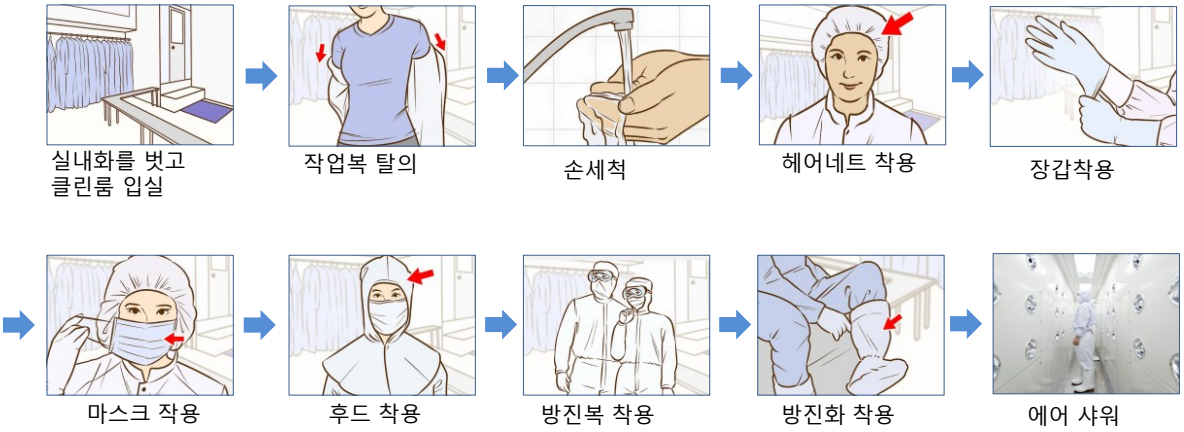
수직 라미나(Vertical Lamina) 다운 플로방식

- 헤파 필터를 천장 전체에 부착하고 공기를 불어넣어 수직 다운 플로 방식으로 바닥으로 이동시키고 다시 공기를 회수하는 방식을 사용한다.
  - ✓ Particle의 영향이 바로 밑에만 미치고 주위에는 번지지 않도록 한다.
  - ✓ 높은 청정도를 얻을 수 있다.
    → 0.5㎛급은 99.99%, 0.1㎛급은 99.90% 이상의 청정도 유지
  - ✓ Clean Room의 장치 Layout에 대해 영향이 적다.
  - ✓ 설치비가 비싸다
    → 전 바닥면에서 공기를 회수해야 한다.

23/19

•23

클린룸 입실 절차



24/19

•24

클린룸 복장

25/19

•25

초순수(UPW, Ultra Pure Water)

- 반도체 제조에서 물은 주로 반도체 제조 공정, 공정 가스 정화(Scrubber), 클린룸의 온/습도 조절 등에 사용

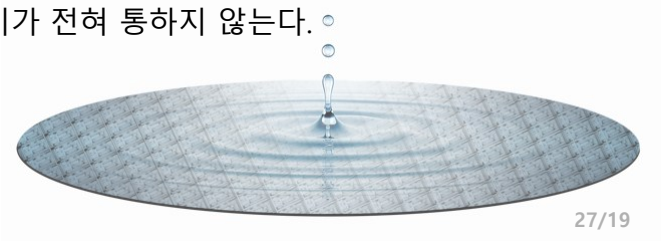
- 일반적인 물 속의 무기질, 미립자, 박테리아, 미생물, 용존 가스 등을 제거한 고도로 정제된 물입니다. 이온 성분을 제거했다는 의미로 **DIW(De-ionized Water)** 라고도 한다.

26/19

•26

초순수(UPW)

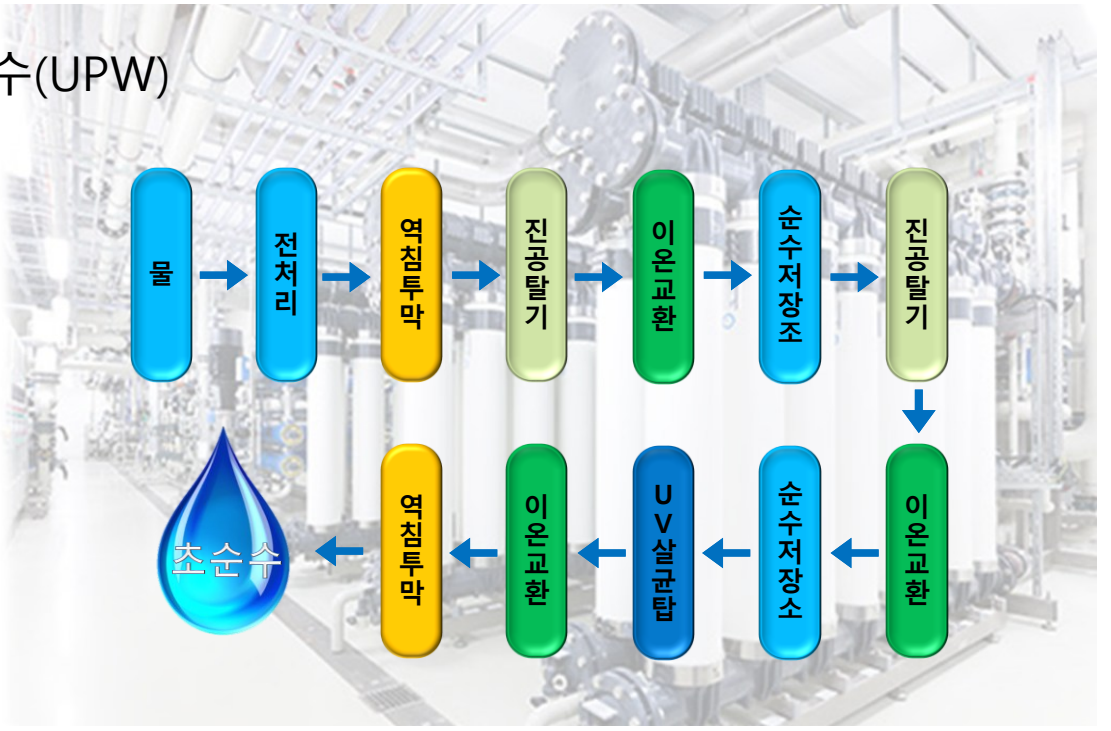
- 초순수는 실제 반도체 공정에서 수많은 공정 전후에 진행되는 **세정 작업에 주로 사용됩니다**. 식각공정 이후 웨이퍼를 깍고 남은 부스러기를 씻어내거나, 웨이퍼 연마나 웨이퍼 절단 시에도 초순수를 사용한다.
- 나노미터 단위의 초미세공정을 다루는 반도체는 각 공정 전후에 남아있는 작은 입자 하나에도 오류가 생길 수 있습니다. 때문에 각 공정 사이사이 웨이퍼를 정제된 물을 사용해 씻어내는 과정을 거침으로써 청정도를 확보하고 반도체 생산성, 즉 수율을 높입니다.
- 어떠한 불순물도 없는 순수의 전기저항은 25℃ 에서 **18MΩ·cm**로서 전기가 전혀 통하지 않는다.



27/19

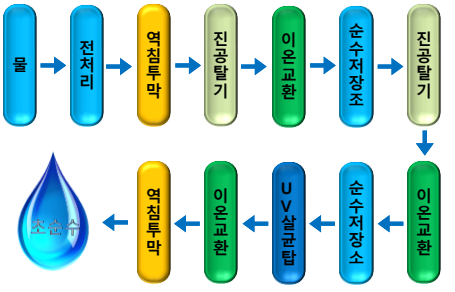
•27

초순수(UPW)



•28

초순수(UPW)



- **역침투막**(reverse omosis membrane, RO막)이란 여과막의 한 종류로서 물을 제외하고는 불순물을 전혀 투과하지 않는 성질을 가지고 있다. 구멍의 크기는 대체로 2nm 이하로서 ultrafiltlation membrane보다도 작다.
- **진공탈기**에서는 CO_2와 잔존 산소 등을 제거한다.
- **이온교환**에서는 수중에 포함된 (+) 이온, (-) 이온(Cu) Fe 등의 중금속 이온을 제거한다.
- **저압수은방전**을 이용한 자외선 (UV) 조사에서는 유기물을 산화, 분해한다.

29/19

•29

다양한 시험 방법

<표-2>클린룸 환경 시험의 다양한 시험 방법

시험 방법	목적 및 설명
공기 차압 시험	클린룸과 외부 환경의 압력 차이가 명시된 압력 차이를 유지하는지 확인
기류 시험	비단일 방향류 클린룸인 경우, 금기 풍량을 판별하고, 단일 방향류 클린룸일 경우, 풍속 분포 파악을 위해 사용
기류 방향 시험	설계 및 시공 관점에서 기류 방향 및 기류 패턴을 파악
회복 시험	공기 부유 입자의 공급원에 잠시 노출된 클린룸이 제한된 시간 내에 설정된 공기 청정도 등급까지 회복될 수 있는지 판별
온/습도 시험	온/습도의 수준을 유지하기 위한 클린룸 공조 시스템의 능력을 입증
필터가 설치된 시스템 누설 시험	필터가 설치된 시스템에서 우회 누설이 발생하지 않는 것을 입증
오염물 누설 시험	청정 구역으로 오염된 공기가 유입되는지 확인하고 가압된 천장 시스템의 누설을 점검
정전기 시험	제품 표면에서 정전기 대전 전압 수준과 바닥, 작업대 상부 등의 정전압 소산율을 평가
이온 발생기 시험	정전기를 제어하기 위해 사용되는 이오나이저의 성능을 평가
입자 침착 시험	클린룸의 공기로부터 표면에 침착되는 입자의 양을 측정

30/19

•30

학습내용 정리

- 청정도
- 클린룸
- 초순수

31/19

•31